

ROBOT MANIPOLATORE PLANARE 4R CON GRAVITÀ

1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si consideri un **robot manipolatore planare a 4 gradi di libertà**, composto da quattro giunti rotoidali (4R), i cui assi di rotazione sono paralleli e ortogonali al piano di lavoro.

Tutti i link si muovono nel piano XY, mentre il moto dei giunti avviene attorno agli assi z_i .

L'obiettivo del progetto è di:

1. modellare completamente il robot dal punto di vista cinematico e dinamico;
2. implementare tali modelli in MATLAB;
3. progettare e simulare un **controllore di posizione**;
4. verificare la correttezza dei risultati tramite animazioni e test numerici.

2 SPECIFICHE DEL ROBOT

Il robot è costituito da:

- 4 giunti rotoidali con variabili $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$
- 4 link di lunghezza L_1, L_2, L_3, L_4
- masse concentrate nei baricentri: m_1, m_2, m_3, m_4
- momenti di inerzia attorno ai baricentri: I_1, I_2, I_3, I_4
- gravità diretta lungo l'asse $-y$

Il manipolatore è schematizzato come una sequenza di quattro giunti consecutivi nel piano.

3 CONSEGNE RICHIESTE

3.1 CINEMATICA DIRETTA

1. Assegnare le terne secondo la convenzione Denavit–Hartenberg standard.
2. Compilare la tabella DH completa del robot 4R.
3. Derivare le matrici di trasformazione A_i .
4. Ottenere la trasformazione complessiva:

$$T = A_1 A_2 A_3 A_4$$

5. Estrarre esplicitamente:
 - x, y , orientamento $\phi = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$

6. Implementare la cinematica diretta in MATLAB.
7. Realizzare una funzione MATLAB:

```
[T, x, y, phi] = fk_4R(theta, L)
```

8. Produrre un grafico del robot in una data configurazione.

3.2 CINEMATICA INVERSA

1. Ricavare l'equazione del "polso" (punto a monte del link 4).
2. Derivare analiticamente la cinematica inversa per ottenere $\theta_1 \dots \theta_4$ dato un punto (x, y, ϕ) .
 - Il gruppo $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ può essere risolto come un problema 3R planare.
 - Il quarto giunto si ricava come:

$$\theta_4 = \phi - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

3. Analizzare l'esistenza di soluzioni multiple (gomito alto/basso).
4. Implementare in MATLAB la funzione di cinematica inversa:

```
theta = ik_4R(x, y, phi, L)
```

5. Verificare la correttezza confrontando FK(IK(p)) con il punto desiderato.

3.3 DINAMICA CON EULERO-LAGRANGE

1. Calcolare l'energia cinetica totale:

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}$$

2. Calcolare l'energia potenziale totale:

$$V = \sum_{i=1}^4 m_i g h_i(q)$$

3. Derivare le equazioni di Eulero-Lagrange:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

4. Ricavare magneticamente in MATLAB simbolico:
 - la matrice di inerzia $M(q)$
 - il vettore gravitazionale $G(q)$
 - i termini di Coriolis/centrifughi $C(q, \dot{q})$
5. Implementare una funzione MATLAB:

```
[M, C, G] = dynamics_4R(theta, dtheta, params)
```

4 PROGETTO DEL CONTROLLORE

Scegliere un controllore. Il controllore deve essere applicato a una traiettoria di riferimento scelta dallo studente (lineare, circolare o altro andamento).

4.1 REQUISITI:

- Simulare la dinamica del robot con ode45
- Visualizzare:
 - andamento di $q(t)$
 - errore $e(t)$
 - coppie $\tau(t)$

5 VISUALIZZAZIONE E ANIMAZIONE

1. Disegnare il robot in ogni istante della simulazione.
2. Visualizzare le terne DH associate ad ogni giunto.
3. Realizzare un'animazione mediante:

```
drawnow
```

4. Mostrare anche il target (traiettoria desiderata).

6 VALUTAZIONE

Criterio	Peso
Correttezza modellazione cinematica diretta	20%
Correttezza cinematica inversa	20%
Modellazione dinamica	20%
Progetto del controllore	20%
Qualità dei grafici, animazioni e codice	20%